

Examen parcial

Aplicaciones Computacionales en Negocios — UTDT

Modelo 2

**RESPONDER EXCLUSIVAMENTE DEBAJO DEL ESPACIO PROVISTO BAJO
CADA PREGUNTA**

Nombre y apellido: _____

Legajo: _____

1) Para cada uno de los siguientes procesos estocásticos, respondé: ¿qué rol cumple cada uno de sus parámetros? ¿Cómo es el gráfico de su evolución temporal si $\sigma = 0$?

[15 puntos] Random walk aritmético con drift:

$$S_{i+1} = S_i + \mu \Delta + \sigma \sqrt{\Delta} Z_{i+1}$$

¿Cómo es su distribución terminal para un horizonte de N pasos (N grande) si $\Delta \ll 1$? Hacé un gráfico (no la fórmula) de esa distribución.

[15 puntos] Random walk geométrico (multiplicativo):

$$S_{i+1} = S_i \left(1 + \mu \Delta + \sigma \sqrt{\Delta} Z_{i+1} \right)$$

¿Por qué este modelo es más apropiado que el aritmético para el precio de una acción? ¿Qué forma tiene su distribución terminal?

[10 puntos] Proceso con reversión a la media:

$$S_{i+1} = S_i + \kappa (\theta - S_i) \Delta + \sigma \sqrt{\Delta} Z_{i+1}$$

¿Por qué decimos que este proceso tiene reversión a la media? ¿Qué sucede para valores de S_i por encima y por debajo de θ ? ¿Cuál es la distribución de largo plazo si $\mu = 0$ y $\sigma \neq 0$?

2) Un call center recibe llamados que llegan según un proceso de Poisson con tasa constante λ llamados por minuto. Suponé que tenés disponible una función para generar variables uniformes $[0, 1]$.

[15 puntos] Explicá de manera precisa (pseudocódigo y palabras) *dos* algoritmos alternativos para simular la secuencia de llamados durante una hora: (a) uno exacto, sampleando los tiempos entre eventos; (b) uno aproximado, discretizando el tiempo en pasos chicos. ¿Qué condición debe cumplir el tamaño del paso d en el método aproximado y por qué?

[10 puntos] Supongamos ahora que la tasa depende de la hora del día, $\lambda(t)$, con $\lambda(t) < \lambda_{\text{máx}}$. ¿Cómo modificás el algoritmo aproximado para tener en cuenta esto?

3) Con el random walk geométrico ya calibrado del punto 1, con parámetros μ y σ diarios y Δ correspondiente a un día de trading, quiero valuar el riesgo de una acción a un horizonte de un mes (~ 21 días de trading).

[20 puntos] Describí con precisión (pseudocódigo y palabras) cómo estimarías vía simulación de Monte Carlo: la media M del precio terminal, su desviación estándar D , y la probabilidad P de que el precio caiga más de un 10% respecto de hoy. Indicá cómo acompañarías cada estimador con su error estándar.